UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Organización Empresarial

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo

Entrega N.º 4 — Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador

Caso de estudio: Code Nexus

Alumno: Luis Cristian Marín

Docente titular: Prof. Gabriela Martínez

Docente tutora: Prof. Martina Belén Zabala (Comisión 9)

Fecha: 1 de noviembre de 2026

Enlaces públicos para consulta de evidencias

Repositorio: https://github.com/luiscristianmarin-UTN/Trabajo-Integrador-Organizacion-Empresarial

Tablero GitHub Projects: https://github.com/users/luiscristianmarin-UTN/projects/1

Tabla de contenido

1. Introducción y objetivos pág. 3
2. Consigna 1. Modelado del proceso de negocio (BPMN) pág. 4
3. Consigna 2. Gestión del proyecto mediante Git y GitHub pág. 6
4. Consigna 3. Organización de tareas con herramienta ágil pág. 8
5. Consigna 4. Mecanismos de control pág. 10
6. Conclusión y reflexión personal pág. 11
7. Declaración de uso de inteligencia artificial pág. 11
8. Referencias y evidencias pág. 12

1. Introducción y objetivos

La Entrega N.º 4 continúa el caso de estudio Code Nexus, empresa ficticia dedicada al desarrollo de soluciones de software. Se mantiene el Módulo Integral de Gestión de Proyectos y Requerimientos definido en las entregas anteriores, sin ampliar su alcance.

En esta etapa se describe el proceso de atención de requerimientos, se documentan las acciones realizadas en GitHub, se presenta el seguimiento de historias de usuario en GitHub Projects y se proponen indicadores de control. Las evidencias disponibles se incorporan en las secciones correspondientes.

2. Consigna 1. Modelado del proceso de negocio (BPMN)

2.1. Proceso seleccionado

Registro, análisis, asignación, ejecución y verificación de un requerimiento asociado a un proyecto. El recorrido se relaciona con las entidades Proyecto, Requerimiento, Tarea e Incidencia del diccionario de datos de la Entrega 3.

2.2. Participantes y responsabilidades

El proceso contempla al Cliente como participante externo y a Code Nexus como organización, dividida en cuatro áreas internas.

Participante / carril	Responsabilidad
Cliente (participante externo)	Envía la solicitud, responde las aclaraciones cuando son necesarias y recibe el resultado.
Comercial y Relaciones	Recibe la solicitud del cliente, gestiona las aclaraciones y comunica el resultado final.
Gestión de Proyectos y Análisis	Registra y analiza el requerimiento, lo vincula al proyecto, establece prioridades, asigna tareas y realiza el cierre.
Desarrollo de Software	Ejecuta las tareas asignadas, registra su avance y realiza las correcciones necesarias.
Calidad y Soporte	Verifica los resultados y registra las incidencias cuando corresponde.

2.3. Secuencia del proceso

- El Cliente envía una solicitud a Code Nexus.
- Comercial y Relaciones recibe la solicitud y la comunica a Gestión de Proyectos y Análisis.
- Gestión registra el requerimiento, lo vincula con el proyecto y analiza la información recibida.
- Primera decisión: ¿la información es suficiente?
    - No: Comercial solicita una aclaración al Cliente. Una vez recibida, la información regresa a Gestión para un nuevo análisis.
    - Sí: Gestión establece la prioridad, crea la tarea y asigna un responsable.
- Desarrollo de Software ejecuta la tarea y registra su avance.
- Calidad y Soporte verifica el resultado.
- Segunda decisión: ¿el resultado es conforme?
    - No: Calidad registra una incidencia. Desarrollo corrige la tarea y el resultado vuelve a verificarse.
    - Sí: Gestión cierra la tarea y el requerimiento.
- Comercial y Relaciones comunica el resultado al Cliente.
- El Cliente recibe el resultado y finaliza su participación. Code Nexus también finaliza su proceso después de comunicarlo.

2.4. Diagrama BPMN

El diagrama representa el proceso de gestión de requerimientos de Code Nexus, desde la solicitud del Cliente hasta la comunicación del resultado. Se identifican los participantes, las áreas responsables, las decisiones y los ciclos de aclaración y corrección. El modelo utiliza flujos de secuencia para las actividades internas y flujos de mensaje para las comunicaciones con el Cliente.

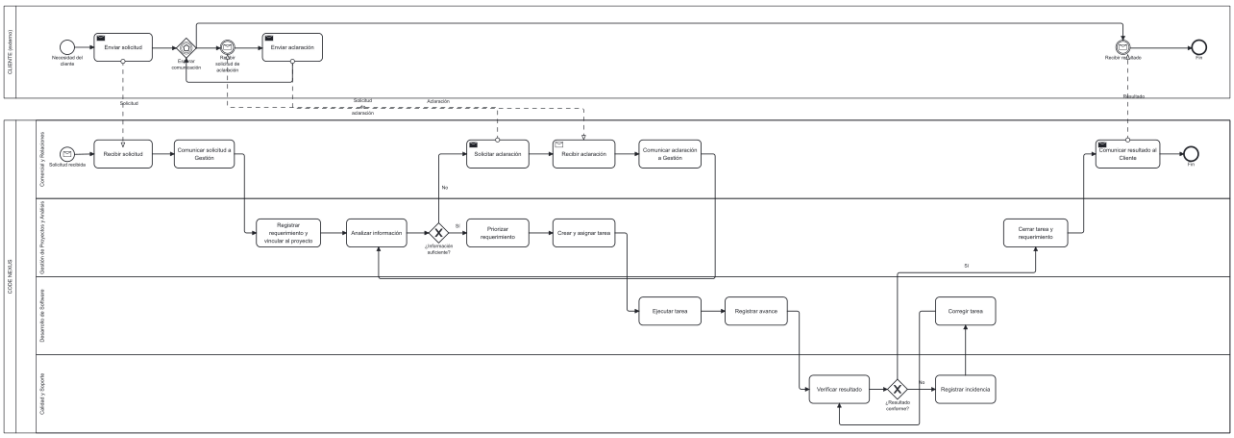


Figura 1. Diagrama BPMN del proceso de gestión de requerimientos de Code Nexus. Elaborada con asistencia de ChatGPT

El diagrama muestra el recorrido del requerimiento desde su recepción hasta el cierre, incluyendo el análisis, la asignación y ejecución de tareas, la verificación del resultado y los ciclos de aclaración y corrección de incidencias.

El Cliente se representa como participante externo, mientras que Code Nexus se organiza en cuatro carriles correspondientes a sus áreas internas.

3. Consigna 2. Gestión del proyecto mediante Git y GitHub

Se utilizó un repositorio GitHub para centralizar la documentación y registrar cambios. Su visibilidad fue configurada como pública para permitir la consulta de evidencias.

Repositorio público: https://github.com/luiscristianmarin-UTN/Trabajo-Integrador-Organizacion-Empresarial

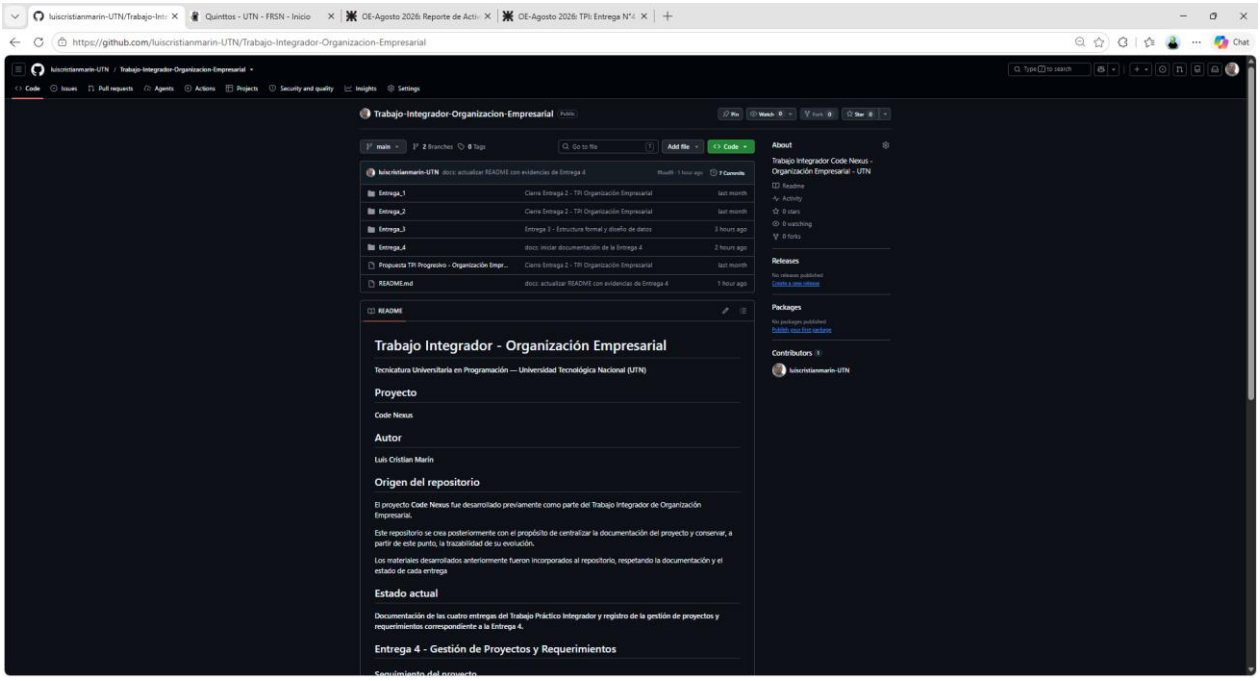


Figura 2. Repositorio público de Code Nexus, con las cuatro entregas organizadas en la rama principal main.

3.1. Ramas y commits

La rama principal es main. Para la documentación inicial de la Entrega 4 se utilizó la rama entrega-4-code-nexus. En ella se creó Entrega_4/README.md y se registró el commit 7e3c4f7 con el mensaje «docs: iniciar documentación de la Entrega 4». Posteriormente se actualizó el README principal del repositorio.

3.2. Pull Request e integración

Se creó el Pull Request #6 para integrar la rama entrega-4-code-nexus a main. GitHub informó que no existían conflictos y el Pull Request quedó integrado (Merged). El commit de integración fue c061c67.

Pull Request #6: https://github.com/luiscristianmarin-UTN/Trabajo-Integrador-Organizacion-Empresarial/pull/6

El trabajo fue individual. Esta limitación quedó expresamente declarada en el Pull Request; no se realizó revisión humana por pares.

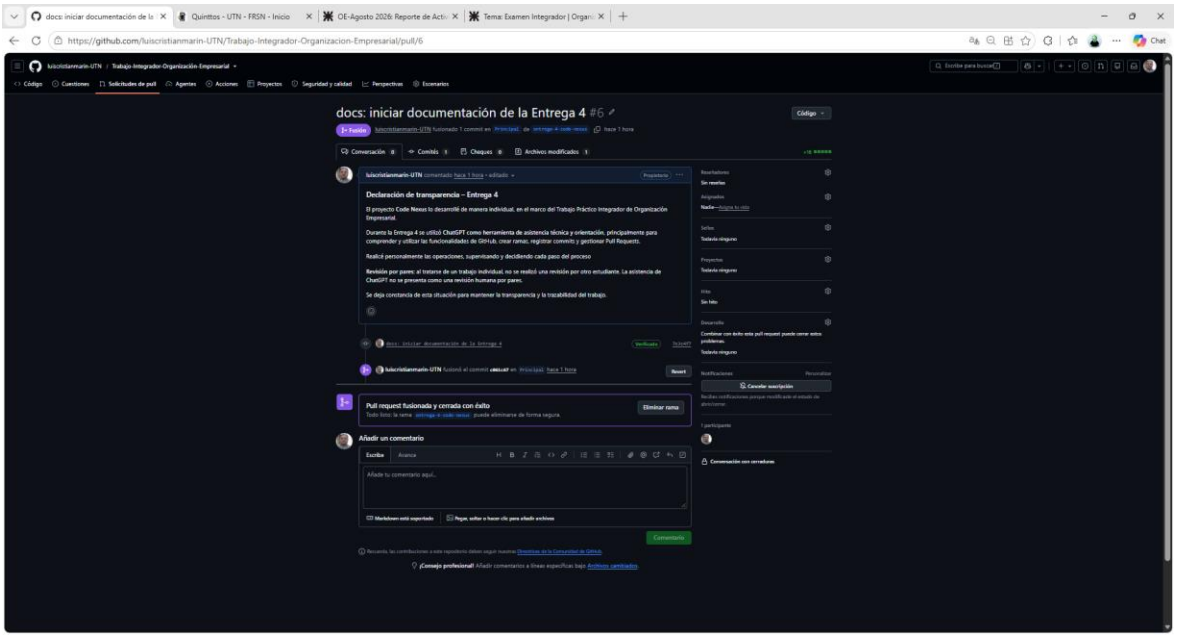


Figura 3. Pull Request #6 fusionado con main, con registro de integración y declaración de transparencia.

4. Consigna 3. Organización de tareas con herramienta ágil

Se utilizó GitHub Projects para organizar cinco historias de usuario relacionadas con el módulo de Gestión Integral de Proyectos y Requerimientos. Las tarjetas se desplazaron por los estados del tablero hasta llegar a Hecho. Estos movimientos representan seguimiento documentado del trabajo, no una implementación de software ejecutada.

Tablero de GitHub Projects: https://github.com/users/luiscristianmarin-UTN/projects/1

Historia de usuario registrada	Prioridad	Estimación	Estado final
Registrar proyectos y sus requerimientos	P1	5	Hecho
Consultar el estado de los proyectos	P1	3	Hecho
Registrar y gestionar incidencias	P1	5	Hecho
Asignar tareas al equipo	P2	3	Hecho
Seguimiento de requerimientos	P1	5	Hecho

El tablero empleó los estados Backlog, Ready, En progreso, En resumen y Hecho. Las historias y su historial de cambios permiten observar la organización y trazabilidad de esta etapa.

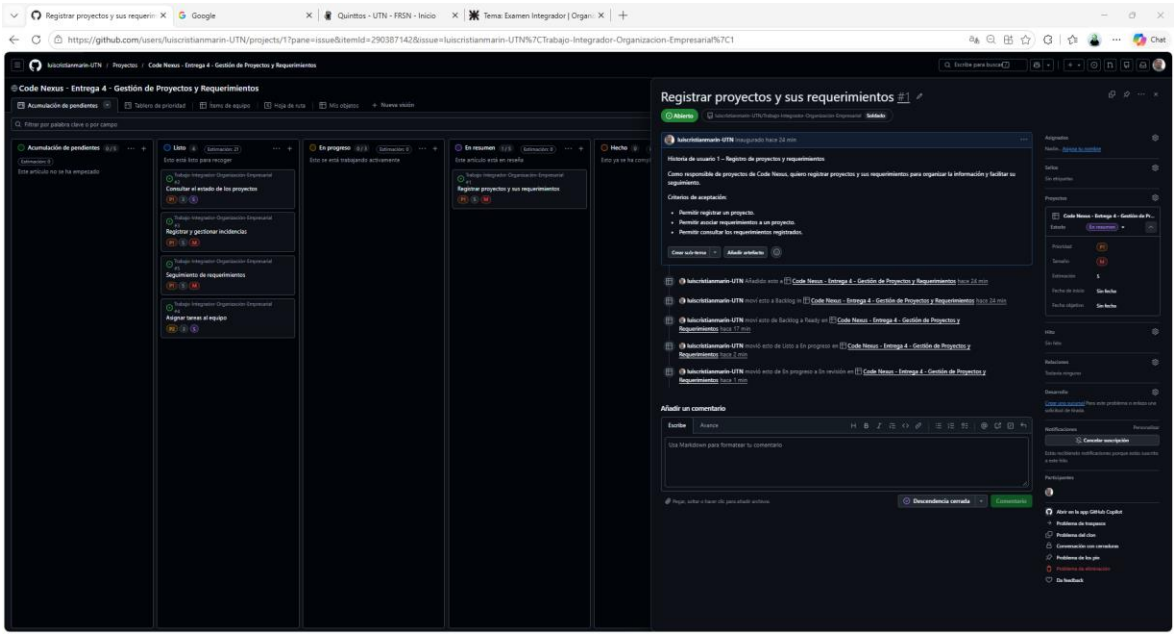


Figura 4. Evidencia de seguimiento de una historia de usuario en GitHub Projects.

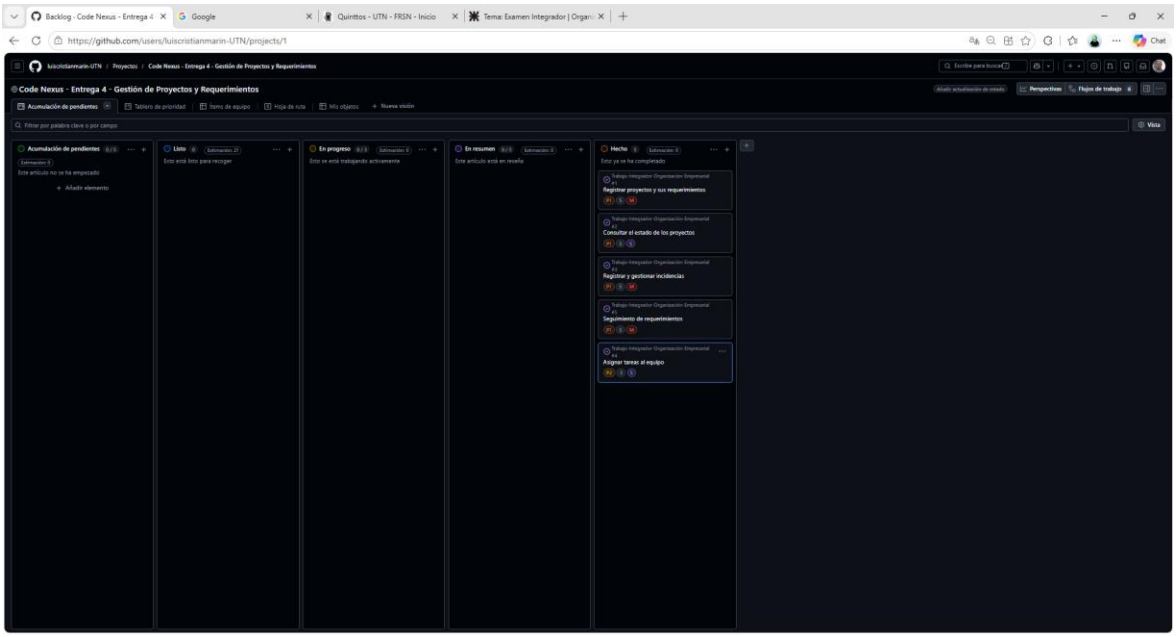


Figura 5. Tablero de GitHub Projects con las historias de usuario en estado Hecho y detalle de seguimiento.

5. Consigna 4. Mecanismos de control

Se proponen indicadores para el futuro funcionamiento del módulo. Son definiciones de medición y no resultados obtenidos de una aplicación en producción.

Indicador	Cálculo o criterio	Frecuencia propuesta
Avance de tareas	(Tareas finalizadas / Total de tareas) × 100	Semanal
Cumplimiento de plazos	(Requerimientos cerrados en plazo / Total de requerimientos cerrados) × 100	Semanal
Resolución de incidencias	(Incidencias resueltas / Total de incidencias registradas) × 100	Semanal
Tiempo promedio de resolución	Suma de tiempos de resolución / Cantidad de requerimientos cerrados	Por hito

Los indicadores permitirían evaluar el avance de tareas, el cumplimiento de plazos, la resolución de incidencias y el tiempo necesario para atender requerimientos. Servirían para identificar demoras y revisar prioridades. No se presentan mediciones reales porque el módulo continúa en una etapa de diseño conceptual.

Para evitar interpretaciones erróneas, los cocientes se calcularán únicamente cuando el denominador sea mayor que cero. Las fechas de inicio, cierre y vencimiento deberán registrarse de manera consistente.

6. Conclusión y reflexión personal

En esta cuarta etapa busqué relacionar las decisiones organizacionales y los datos ya definidos con el trabajo cotidiano que realizarían las áreas de Code Nexus. Elegí un proceso que comienza con una necesidad y termina con la verificación del resultado porque permite mostrar la relación entre Proyecto, Requerimiento, Tarea e Incidencia.

Trabajar con GitHub me permitió registrar cambios concretos, utilizar una rama independiente y completar la integración mediante un Pull Request. Con GitHub Projects organicé las cinco historias de usuario y documenté su avance. Los indicadores propuestos complementan estas herramientas porque permiten definir qué se debería medir cuando el sistema esté operativo.

El proyecto se realizó individualmente. Por eso se informa expresamente que no hubo revisión humana por pares, sin presentar la asistencia de inteligencia artificial como reemplazo de ese requisito.

7. Declaración de uso de inteligencia artificial

Utilicé ChatGPT como herramienta de asistencia para organizar el documento, revisar la coherencia con la Entrega 3, orientar las operaciones de GitHub y elaborar propuestas de diagrama BPMN e indicadores de control. Las decisiones y operaciones en GitHub fueron realizadas y supervisadas personalmente.

Los enlaces, el commit y el Pull Request informados corresponden a acciones realizadas. Las historias de usuario registradas en el tablero se presentan como evidencias de organización y seguimiento, no como prueba de un sistema desarrollado y funcionando. Los indicadores son propuestas sin mediciones reales.

Los contenidos generados con asistencia de IA fueron revisados y adaptados al caso de estudio Code Nexus. La notación del diagrama BPMN todavía requiere una validación formal.

8. Referencias y evidencias

• Universidad Tecnológica Nacional. Organización Empresarial. Consigna Entrega N.º 4: Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador.

• Marín, L. C. (2026). Trabajo Práctico Integrador y Progresivo. Entrega N.º 3 — Estructura Formal y Diseño de Datos. Code Nexus.

Repositorio público: https://github.com/luiscristianmarin-UTN/Trabajo-Integrador-Organizacion-Empresarial

Tablero GitHub Projects: https://github.com/users/luiscristianmarin-UTN/projects/1

Pull Request #6: https://github.com/luiscristianmarin-UTN/Trabajo-Integrador-Organizacion-Empresarial/pull/6